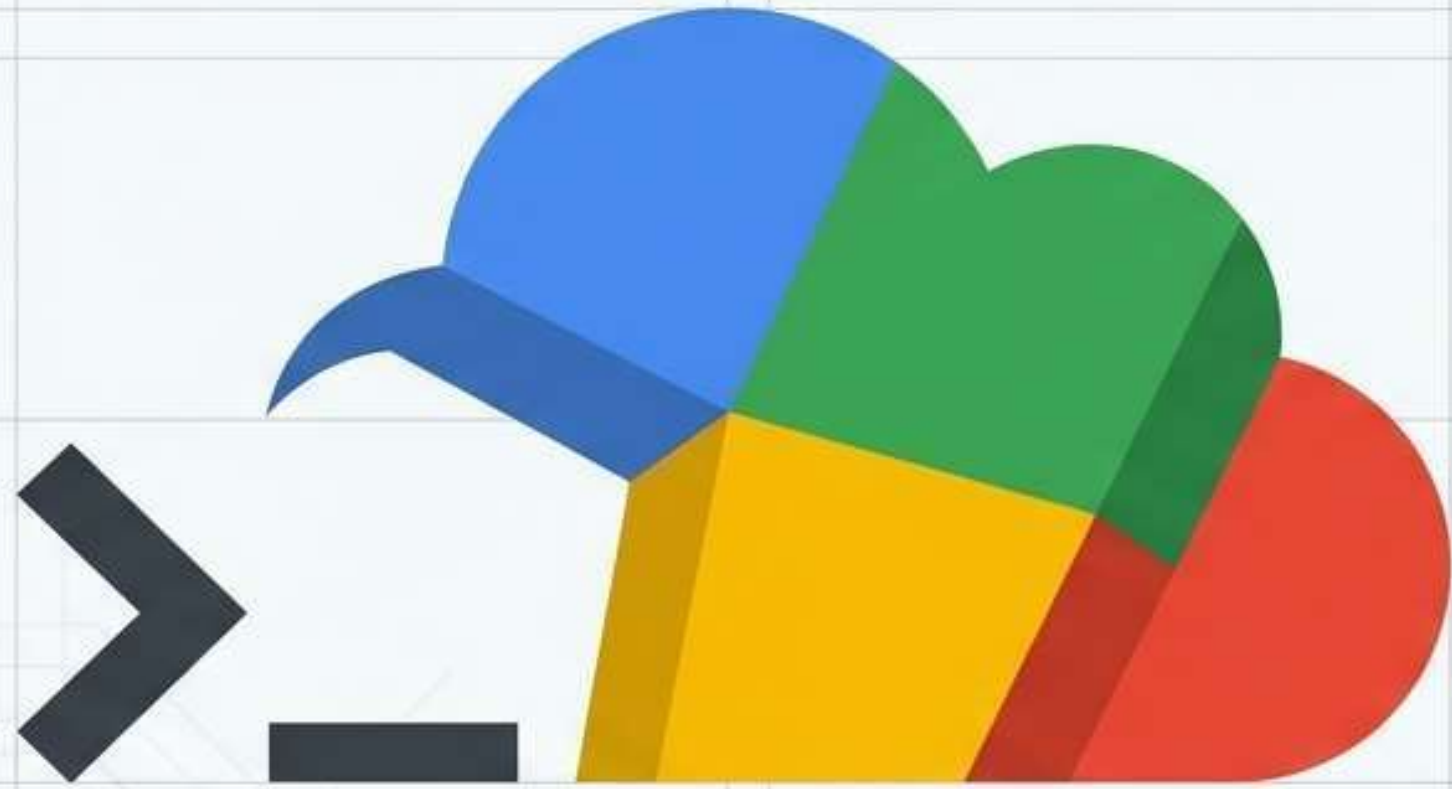


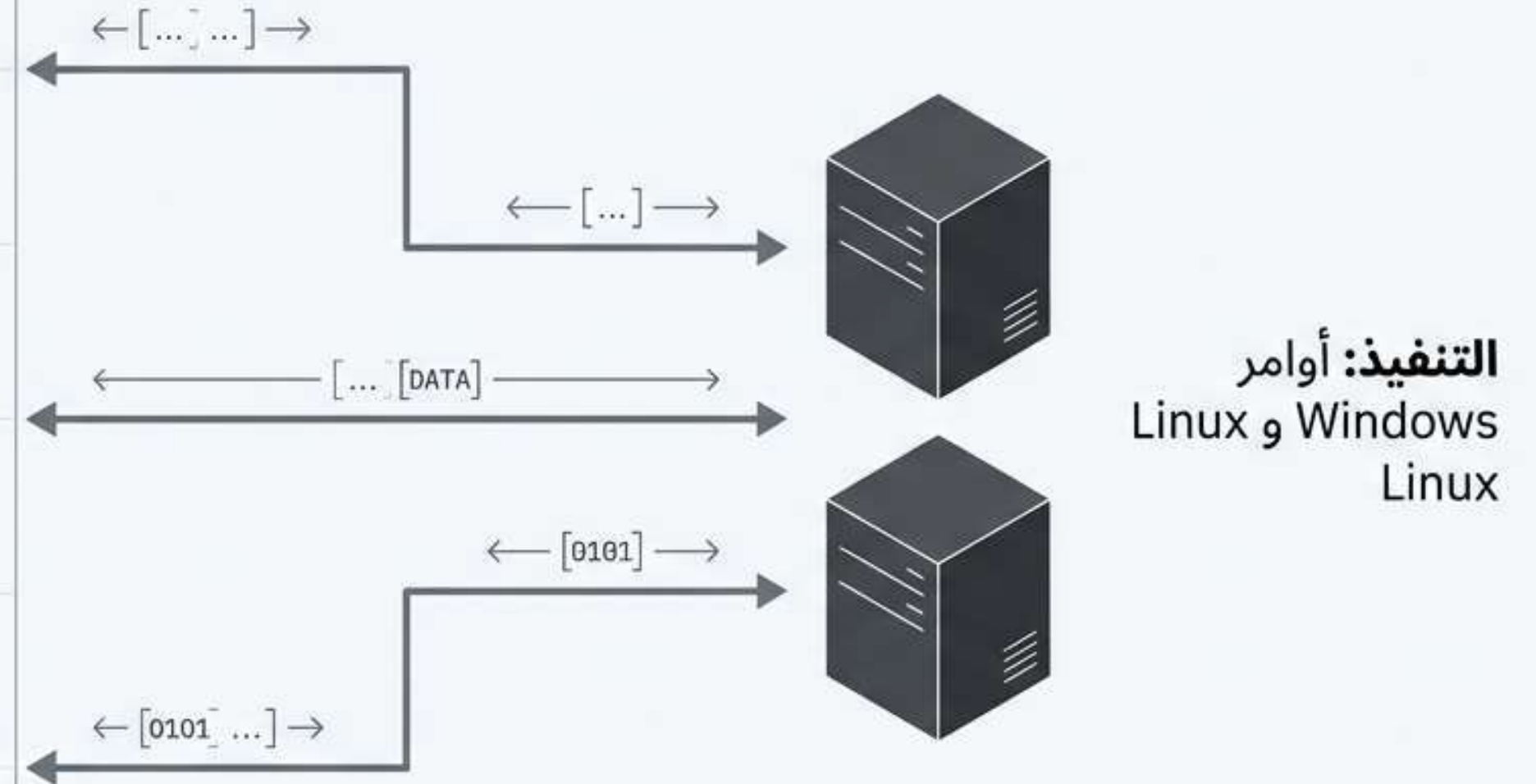


دمج الخدمات السحابية مع بيئات سطر الأوامر

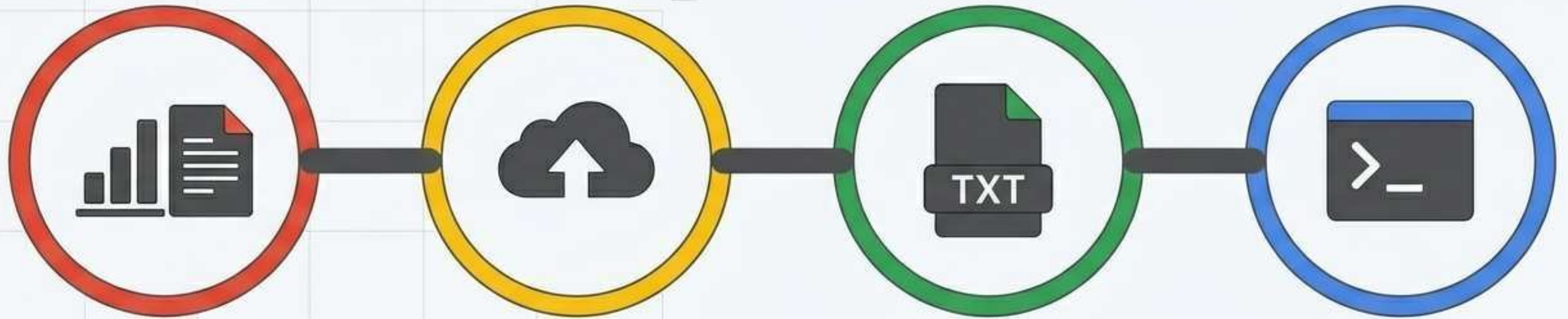
مشروع متكامل لإدارة وتحليل البيانات في
مסاق مقدمة في الحوسبة

إعداد: أحمد عبدالله
الرقم الجامعي: 20249012

بناء جسر بين الحوسبة المحلية والخدمات السحابية



مسار العمل: من إدخال الأوامر إلى العرض السحابي



٤. الدمج: تحليل البيانات وتوثيقها في النظام السحابي.

٣. الرفع: نقل الملفات إلى الهيكل التنظيمي في Google Drive.

٢. الاستخراج: توجيه المخرجات إلى ملفات نصية وضغطها.

١. الإدخال: كتابة الأوامر في بيئات سطر الأوامر.

بيئة التنفيذ المحلية عبر سطر أوامر Windows

```
> ipconfig
> systeminfo
> tasklist
> mkdir, tree, dir
```

output.txt

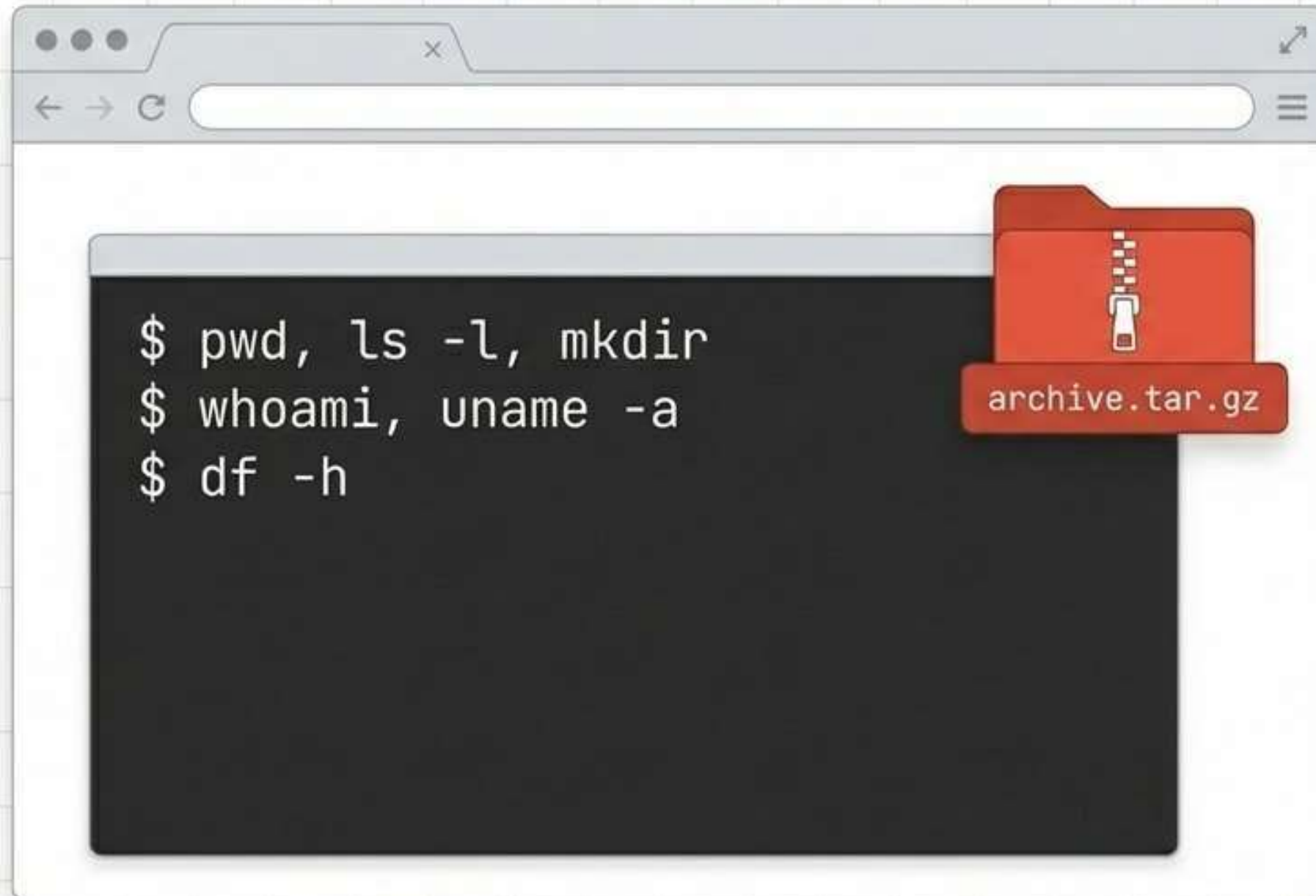
[illegible]

استخراج معلومات النظام والشبكة.

إدارة العمليات الحالية.

إنشاء وتصفح شجرة الدلائل.

التنفيذ السحابي عبر بيئة Linux الافتراضية



الوصول إلى الخوادم السحابية عبر الإنترنت.

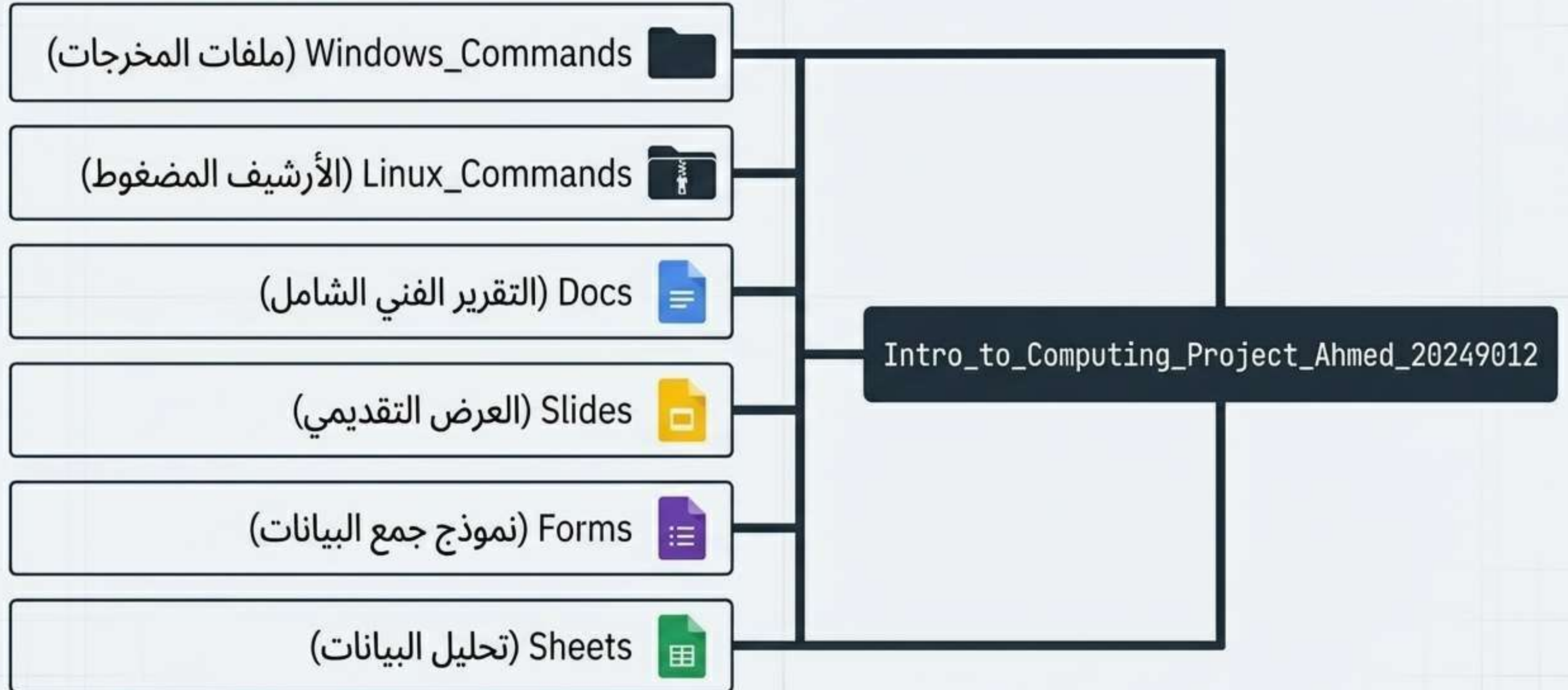
إدارة صلاحيات الملفات ومساحات التخزين.

ضغط الملفات النصية في أرشيف واحد لتسهيل النقل.

مقارنة تحليلية: Windows مقابل Linux

Linux 	Windows 	
سحابي افتراضي (Online Web Terminal)	محلي (Local OS)	بيئة العمل
أوامر مختصرة تعتمد بقوة على المعاملات (Flags)	أوامر مباشرة تعتمد على الكلمات	صيغة الأوامر
توجيه متقدم مع قدرات ضغط مدمجة	توجيه أساسي للنصوص	إدارة المخرجات
يتطلب دقة أعلى بسبب حساسية حالة الأحرف	سهل الاستخدام للمبتدئين	التعقيد

هيكلية البيانات وإدارتها عبر Google Drive



لوحة تحليل البيانات: من الجمع إلى الرؤى

جمع البيانات: استبيان من ١٠ أسئلة لتقييم صعوبة الأنظمة وفوائد السحابة (بدون بيانات حساسة).

جمع البيانات

السحابة المعنى

Submit

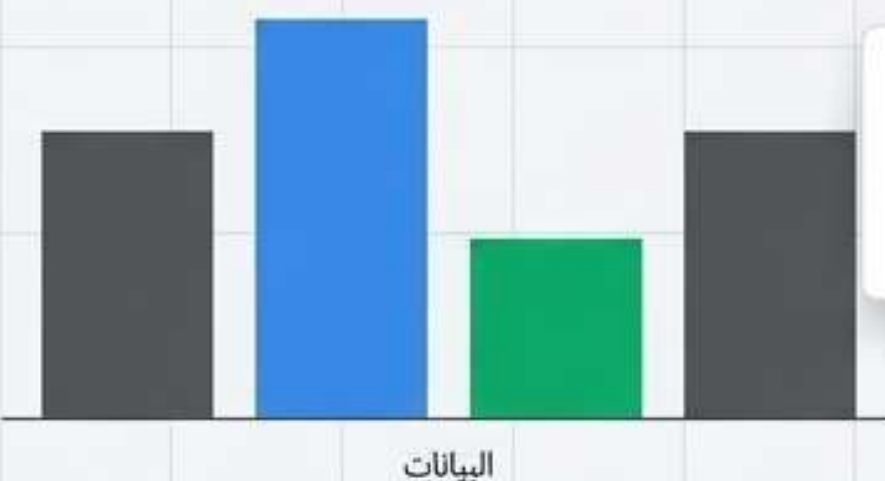
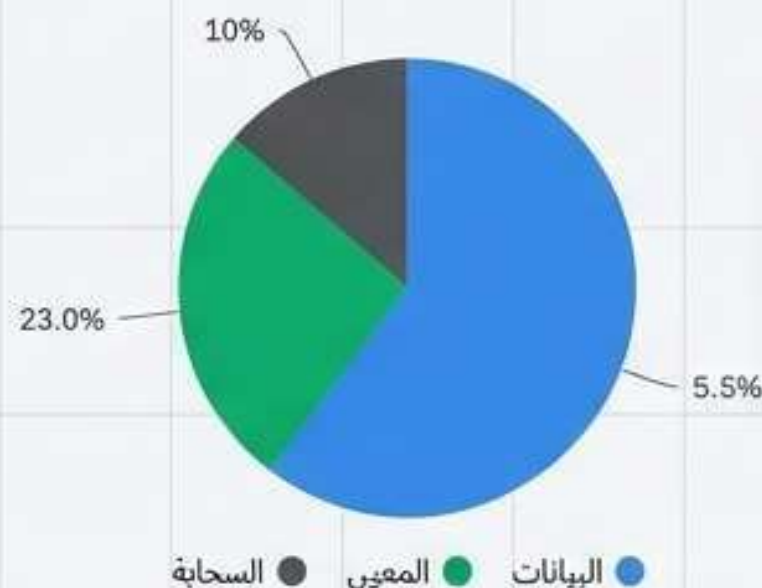
تحليل البيانات

1

تنظيف البيانات وتطبيق عوامل التصفية

2

تطبيق دوال COUNT و AVERAGE



نموذج الأمان متعدد الطبقات وصلاحيات الوصول



مبدأ الصلاحيات الأقل: منح الوصول فقط للأشخاص الذين يحتاجون إليه للتقييم، دون صلاحيات تعديل غير مبررة.

عارض

تخصيص المشاركة: إعداد صلاحيات كل مجلد وملف بدقة.

محرر

منع الوصول العام: إغلاق الروابط العامة لضمان سرية التقرير والبيانات.

مقيد

دورة حياة البيانات: التكامل النظامي



الرؤى النهائية ومخرجات المشروع

Digital Artifacts

المجلد الرئيسي (Main Drive Folder)



التقرير الفني
(Technical Docs Report)



البيانات والتحليل
(Forms & Sheets Analytics)



١. التحكم بسطر الأوامر يمنح سيطرة مطلقة تفوق الواجهات الرسومية.



٢. الدمج السحابي يحول البيانات المؤقتة إلى أصول رقمية دائمة.



٣. الهيكله وتطبيق معايير الأمان هما الفيصل بين العمل الهاوي والاحترافي.

